

Доклад по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Классы угроз информационной безопасности

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задачи	6
3	Введение	7
4	Глава 1. Теоретические основы понятия угрозы информационной безопасности	8
5	Глава 2. Основные подходы к классификации угроз информационной безопасности	10
6	Глава 3. Классы угроз по источнику и характеру реализации	13
7	Глава 4. Классы угроз по нарушаемым свойствам информации (CIA)	16
8	Глава 5. Практическое значение классификации угроз для построения защиты	19
9	Заключение	21
10	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить классы угроз информационной безопасности, определить их основные признаки, источники, способы реализации и влияние на защищаемую информацию, а также показать значение классификации угроз для построения эффективной системы защиты.

2 Задачи

1) Определить понятие угрозы информационной безопасности и ее место в системе защиты информации.

2) Рассмотреть основные подходы к классификации угроз информационной безопасности.

3) Проанализировать классы угроз по источнику возникновения, способу реализации и характеру воздействия на информацию.

4) Изучить угрозы с точки зрения нарушения свойств конфиденциальности, целостности и доступности информации.

5) Показать практическое значение классификации угроз при проектировании и эксплуатации систем защиты информации.

3 Введение

Информационная безопасность является одной из базовых составляющих устойчивой работы современных организаций, государственных структур и частных пользователей. Практически любая деятельность сегодня связана с хранением, обработкой и передачей данных в цифровой форме. Это делает информацию ценным ресурсом, а информационные системы — объектом постоянного воздействия со стороны различных угроз.

Под угрозой информационной безопасности обычно понимают совокупность условий и факторов, которые создают опасность нарушения защищенности информации или нормального функционирования информационной системы. Угроза не всегда означает уже произошедший инцидент. Это потенциальная возможность причинения вреда, которая может реализоваться при наличии уязвимостей, ошибок настройки, недостатка контроля или действий нарушителя.

Актуальность темы обусловлена тем, что без понимания классов угроз невозможно грамотно выстроить защиту. На практике защита не строится «вообще от всего». Она строится от конкретных типов угроз, характерных для определенной системы, ее архитектуры, данных, пользователей и бизнес-процессов. Поэтому классификация угроз является фундаментом анализа рисков, выбора защитных мер и оценки достаточности безопасности.

4 Глава 1. Теоретические основы понятия угрозы информационной безопасности

Информационная безопасность традиционно рассматривается через защиту ключевых свойств информации: конфиденциальности, целостности и доступности. В ряде случаев также выделяют подлинность, неотказуемость и наблюдаемость действий, однако базовая модель CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) остается основной для анализа угроз.

Угроза информационной безопасности связана с возможностью нарушения одного или нескольких указанных свойств. Например, несанкционированный доступ к базе клиентов приводит к нарушению конфиденциальности, изменение записей в учетной системе — к нарушению целостности, а отказ серверов или перегрузка сети — к нарушению доступности. Важно понимать, что одна и та же угроза может затрагивать сразу несколько свойств. Так, вредоносное программное обеспечение может одновременно похищать данные, изменять файлы и блокировать доступ к системе.

Угроза реализуется не сама по себе, а через определенный механизм. Обычно в этом механизме участвуют источник угрозы, уязвимость системы и канал воздействия. Источником может быть человек, программный код, технический сбой или природное явление. Уязвимостью может быть

ошибка в программном обеспечении, слабый пароль, отсутствие резервного копирования, неправильные права доступа. Канал воздействия — это путь, по которому осуществляется влияние на систему: сеть, съемный носитель, веб-приложение, почта, физический доступ к оборудованию и так далее.

Таким образом, угроза — это центральное понятие в ИБ, связывающее атакующего (или иной источник воздействия), слабое место системы и возможный ущерб. Именно поэтому классификация угроз позволяет систематизировать защиту и перейти от абстрактных рассуждений к конкретным мерам.

5 Глава 2. Основные подходы к классификации угроз информационной безопасности

Классификация угроз — это разделение угроз на группы по определенным признакам. В учебной и практической литературе используется несколько подходов, и они не противоречат друг другу. Наоборот, они дополняют друг друга и позволяют рассмотреть угрозу с разных сторон.

Первый распространенный подход — классификация по источнику возникновения. В этом случае угрозы делят на внешние и внутренние. Внешние исходят от субъектов или факторов, находящихся вне информационной системы или организации: внешние злоумышленники, конкуренты, хакерские группы, вредоносный трафик из интернета, перебои электроснабжения, стихийные явления. Внутренние угрозы связаны с сотрудниками, подрядчиками, администраторами, а также с внутренними ошибками процессов и конфигураций. Практика показывает, что внутренние угрозы особенно опасны, так как внутренний пользователь часто уже имеет доступ к ресурсам и понимает особенности работы системы.

Второй подход — классификация по характеру происхождения: преднамеренные и непреднамеренные угрозы. Преднамеренные угрозы реализуются сознательно и целенаправленно, например взлом учетной записи, кража базы

данных, внедрение вредоносного ПО. Непреднамеренные угрозы возникают без злого умысла: ошибочное удаление файлов, неверная настройка прав доступа, отправка документа не тому адресату, сбой при обновлении системы. Для многих организаций именно непреднамеренные угрозы являются наиболее частой причиной инцидентов.

Третий подход — классификация по способу воздействия на систему. Здесь выделяют программные, технические, физические, организационные и социальные угрозы. Программные угрозы связаны с эксплуатацией ошибок ПО, вредоносным кодом, уязвимостями приложений и сетевых сервисов. Технические угрозы связаны с отказами оборудования, износом компонентов, нестабильной работой каналов связи. Физические угрозы включают кражу устройств, повреждение помещений, несанкционированный доступ к серверной. Организационные угрозы возникают из-за отсутствия регламентов, контроля, разграничения полномочий, обучения персонала. Социальные угрозы реализуются через воздействие на человека, например через методы социальной инженерии.

Четвертый подход — классификация по объекту воздействия. Угрозы могут быть направлены на данные, программное обеспечение, аппаратные средства, сетевую инфраструктуру, учетные записи, средства аутентификации, персонал, бизнес-процессы. Такой подход особенно полезен при инвентаризации активов и построении модели угроз для конкретной организации.

Отдельно часто рассматривают классификацию по этапу жизненного цикла информации: угрозы при создании, обработке, хранении, передаче, архивировании и уничтожении данных. Например, при передаче данных особенно актуальны перехват и подмена, при хранении — несанкционированный доступ и утечки, при уничтожении — восстановление удаленной информации с носителей.

Следовательно, классификация угроз не является одной таблицей с единственным правильным вариантом. Это система взглядов, которая

позволяет анализировать угрозы комплексно и выбирать меры защиты не формально, а по сути.

6 Глава 3. Классы угроз по источнику и характеру реализации

Одним из наиболее понятных и practically значимых способов классификации является деление угроз по источнику и характеру реализации. Такой подход позволяет быстро оценить, откуда именно может исходить опасность и каким образом она проявляется.

3.1. Внешние угрозы

Внешние угрозы исходят от источников за пределами организации или информационной системы. Чаще всего к ним относят сетевые атаки, попытки несанкционированного доступа через интернет, фишинг, распространение вредоносного программного обеспечения, DDoS-атаки, эксплуатацию уязвимостей веб-приложений и удаленных сервисов. Внешний нарушитель обычно не обладает легитимным доступом к системе, поэтому его действия часто направлены на поиск уязвимостей, подбор учетных данных или обман пользователей.

Особенность внешних угроз в том, что они могут быть массовыми и автоматизированными. Современные атакующие нередко используют сканеры, ботнеты, готовые эксплойты и вредоносные наборы, что позволяет атаковать большое число систем одновременно. При этом даже небольшая организация может стать целью не из-за своей известности, а из-за наличия типичной уязвимости или слабой настройки.

3.2. Внутренние угрозы

Внутренние угрозы исходят от лиц, имеющих доступ к ресурсам организации: сотрудников, временного персонала, подрядчиков, администраторов, разработчиков. Такие угрозы могут быть как преднамеренными, так и случайными. Преднамеренный внутренний нарушитель может копировать конфиденциальные данные, удалять документы, передавать сведения конкурентам, злоупотреблять служебными полномочиями. Непреднамеренный внутренний нарушитель чаще действует по ошибке: открывает вредоносное вложение, использует слабый пароль, отключает защиту, неправильно настраивает доступ.

Внутренние угрозы сложнее обнаруживать, потому что действия выполняются в рамках формально допустимой активности и нередко от имени легитимного пользователя. Именно поэтому в современных системах защиты большое значение имеют разграничение прав, журналирование, контроль привилегированных действий и принцип минимально необходимых полномочий.

3.3. Преднамеренные и непреднамеренные угрозы

Преднамеренные угрозы характеризуются наличием цели и плана. Нарушитель стремится получить выгоду, нанести ущерб, сорвать работу системы, получить доступ к данным или использовать инфраструктуру в своих целях. К этому классу относятся взломы, шпионаж, саботаж, внедрение вредоносного ПО, атаки на отказ в обслуживании, подмена данных, шифрование файлов с целью выкупа.

Непреднамеренные угрозы не имеют злого умысла, но последствия могут быть не менее серьезными. Ошибка администратора при обновлении может привести к отказу сервиса. Неправильное резервное копирование — к потере данных. Отправка файла с персональными данными в общий чат — к утечке. В учебной и практической деятельности важно не недооценивать этот класс угроз, так как он напрямую связан с человеческим фактором и недостатком организационных мер.

3.4. Активные и пассивные угрозы

Также угрозы удобно разделять на активные и пассивные. Пассивные угрозы направлены на получение информации без явного изменения состояния системы. Примером являются скрытое наблюдение, перехват трафика, копирование файлов, чтение переписки. Активные угрозы связаны с изменением, уничтожением, блокировкой или подменой данных и сервисов. К ним относятся модификация записей, удаление информации, внедрение кода, нарушение работы приложений.

Это разделение важно для выбора средств защиты. От пассивных угроз особенно эффективны шифрование и контроль доступа, а от активных — контроль целостности, резервное копирование, антивирусная защита, сегментация, системы обнаружения вторжений и средства восстановления.

7 Глава 4. Классы угроз по нарушаемым свойствам информации (CIA)

Классическая модель CIA позволяет системно описать последствия угроз и связать их с целями защиты. В этом разделе угрозы рассматриваются по тому, какое свойство информации они нарушают в первую очередь.

4.1. Угрозы конфиденциальности

Угрозы конфиденциальности направлены на несанкционированное получение доступа к информации лицами, не имеющими соответствующих прав. Такие угрозы особенно критичны для персональных данных, коммерческой тайны, финансовой отчетности, медицинской информации, учетных данных и внутренних документов организации.

К типичным примерам относятся утечки данных, фишинг, подбор паролей, перехват трафика, использование вредоносных программ-шпионов, копирование данных на внешние носители, неправильно настроенные права доступа, публикация закрытых файлов в открытом хранилище. При этом нарушение конфиденциальности не всегда сопровождается заметными признаками. Данные могут быть скопированы без видимого изменения системы, что усложняет выявление инцидента.

Для снижения данного класса угроз применяют разграничение доступа,

многофакторную аутентификацию, шифрование данных при хранении и передаче, маскирование данных, DLP-системы, обучение пользователей и контроль действий с конфиденциальной информацией.

4.2. Угрозы целостности

Угрозы целостности связаны с несанкционированным изменением информации, ее структуры, содержания или состояния. Нарушение целостности может привести к искажению отчетности, неправильным управленческим решениям, ошибкам в расчетах, сбоям автоматизированных процессов и юридическим рискам.

Примеры таких угроз: изменение записей в базе данных, подмена реквизитов платежей, несанкционированное редактирование документов, внедрение вредоносного кода в программные файлы, изменение конфигурации систем, повреждение файлов из-за ошибок носителя или программного сбоя. Важно, что угрозы целостности могут быть как злонамеренными, так и случайными.

Защита целостности достигается с помощью контроля версий, разграничения прав на изменение, цифровых подписей, хэширования, журналирования операций, резервного копирования, антивирусной защиты и процедур подтверждения критических изменений.

4.3. Угрозы доступности

Угрозы доступности направлены на нарушение возможности законного пользователя получить доступ к данным или сервисам в нужный момент времени. Для многих организаций этот класс угроз напрямую связан с финансовыми потерями, остановкой процессов и репутационным ущербом.

К угрозам доступности относятся отказ оборудования, сбой электропитания, перегрузка серверов, DDoS-атаки, ошибки обновления, шифрование данных вымогательским ПО, блокировка учетных записей, удаление критических системных файлов, аварии в сетевой инфраструктуре. Даже кратковременная недоступность может иметь серьезные последствия в банковской сфере,

медицине, логистике, промышленности и электронной коммерции.

Для защиты доступности применяются резервирование оборудования и каналов связи, отказоустойчивые архитектуры, резервное копирование и планы восстановления, мониторинг, защита от DDoS, контроль обновлений, тестирование аварийных сценариев и регламенты реагирования на инциденты.

4.4. Комплексные угрозы

На практике многие угрозы нельзя отнести только к одному свойству. Например, программа-вымогатель сначала получает доступ к данным (конфиденциальность), затем может копировать их и угрожать публикацией, после чего шифрует файлы (доступность) и иногда изменяет служебные конфигурации или удаляет резервные копии (целостность). Аналогично компрометация учетной записи администратора может привести одновременно к чтению, изменению и блокировке информации.

Это означает, что защита должна быть комплексной. Нельзя строить систему безопасности только вокруг одного свойства, например только конфиденциальности. Реальная модель угроз должна учитывать взаимосвязь последствий и каскадный характер инцидентов.

8 Глава 5. Практическое значение классификации угроз для построения защиты

Классификация угроз имеет не только теоретическую, но и прямую практическую ценность. Она позволяет перейти от общего понимания безопасности к конкретным управленческим и техническим решениям.

Во-первых, классификация угроз используется при построении модели угроз для информационной системы. На этом этапе определяются защищаемые активы, возможные нарушители, каналы атак, вероятные сценарии реализации угроз и возможный ущерб. Без классификации этот процесс становится хаотичным, а перечень угроз — неполным или чрезмерно общим.

Во-вторых, классификация помогает при выборе мер защиты. Если для системы наиболее критичны угрозы конфиденциальности, приоритет получают шифрование, контроль доступа и DLP. Если ключевой риск связан с доступностью, акцент смещается на резервирование, мониторинг, отказоустойчивость и восстановление. Если высока роль внутренних угроз, особое внимание уделяется разграничению прав, контролю действий пользователей, политике безопасности и обучению персонала.

В-третьих, классификация угроз важна для аудита и оценки рисков. Она

позволяет структурировать проверки, формировать чек-листы, оценивать зрелость защитных мер и выявлять «слепые зоны». Например, организация может хорошо защищаться от внешних атак, но почти не контролировать внутренние действия сотрудников, что создает существенный риск.

В-четвертых, классификация упрощает коммуникацию между специалистами. Администраторы, ИБ-специалисты, руководители и разработчики получают общий язык для обсуждения рисков. Это особенно важно в учебной и профессиональной среде, где решения принимаются совместно и требуют обоснования.

Следовательно, классификация угроз — это не формальная академическая тема, а рабочий инструмент, без которого невозможно эффективно управлять безопасностью информационных систем.

9 Заключение

В ходе работы были рассмотрены классы угроз информационной безопасности и показано, что угроза представляет собой потенциальную возможность нарушения защищенности информации или нормального функционирования информационной системы. Установлено, что угрозы многообразны по источникам, характеру возникновения, способам реализации и последствиям, поэтому для их анализа требуется системная классификация.

Проведенный анализ показал, что наиболее распространенными являются классификации по источнику (внешние и внутренние угрозы), по характеру возникновения (преднамеренные и непреднамеренные), по способу воздействия, а также по нарушаемым свойствам информации в рамках модели конфиденциальности, целостности и доступности. Каждая из этих классификаций решает свою задачу и позволяет точнее описать риск для конкретной информационной системы.

Также было установлено, что на практике угрозы редко проявляются изолированно. Чаще они имеют комплексный характер и затрагивают сразу несколько свойств информации. Это требует комплексного подхода к защите, включающего технические, программные и организационные меры.

Таким образом, знание классов угроз информационной безопасности является базовой и обязательной частью подготовки специалиста в области информационной безопасности, поскольку именно на этом знании строятся анализ рисков, моделирование угроз и выбор адекватных средств защиты.

10 Выводы

Классы угроз информационной безопасности представляют собой систематизированные группы угроз, выделяемые по различным признакам, что позволяет структурировать анализ рисков и меры защиты.

Угрозы могут классифицироваться по источнику возникновения, характеру реализации, способу воздействия, объекту воздействия и нарушаемым свойствам информации.

Наиболее важной практической классификацией является разделение угроз по нарушению конфиденциальности, целостности и доступности информации, так как она напрямую связана с целями защиты.

Внешние и внутренние угрозы, а также преднамеренные и непреднамеренные угрозы требуют разных подходов к предотвращению и контролю.

Классификация угроз имеет ключевое значение для построения модели угроз, выбора защитных мер, проведения аудита и обеспечения устойчивой работы информационных систем.

Список литературы

Малюк, А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации. — М.: Горячая линия–Телеком, 2004.

Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. — М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2014.

Домарев, В. В. Безопасность информационных технологий. Системный подход. — Киев: ООО «ТИД ДС», 2004.

Гайкович, В. Ю., Першин, И. А. Безопасность электронных банковских систем. — М.: Единая Европа, 1994.

Смирнов, С. Н. Основы информационной безопасности. — М.: Горячая линия–Телеком, 2019.

Таненбаум, Э., Уэзеролл, Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012.